



第 71 课时

读心术（二进制的应用）

读心术——二进制的应用

年年和小风在玩读心术的游戏。年年先从 1-7 中选择一个数字记在心里，小风依次出示三张卡片，年年只要回答卡片上有没有选中的那个数，小风就能猜出年年选的数。



试编一个读心术猜数程序。

这双眼看透太多了



读心术的秘密：
关键是卡片的设计

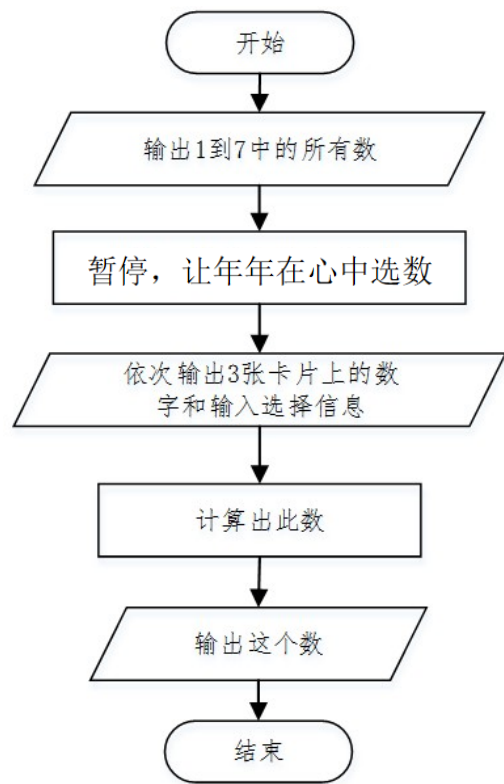


十进制数	二进制数
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

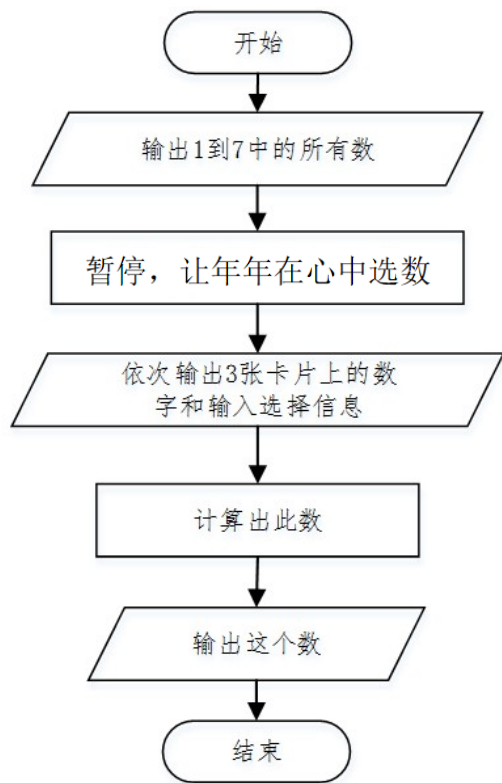
第 3 张	第 2 张	第 1 张
4 5	2 3	1 3
6 7	6 7	5 7

“有”用“1”表示

“没有”用“0”表示



```
#include<iostream>
#include<cstdlib> //调用system()函数
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
    int i,a[4],ans;
    string t[4];
    t[0]="1,2,3,4,5,6,7";
    t[1]="1,3,5,7";
    t[2]="2,3,6,7";
    t[3]="4,5,6,7";
    cout<<"读心术猜数"<<endl;
    cout<<"请你在下面7个数中，选一个并记在心里。"<<endl;
    cout<<t[0]<<endl;
    system("pause"); //暂停
}
```



```
for(i=1;i<=3;i++)
{
    system("cls"); //清屏
    cout<<i<<"问：下面的数中有吗？ 0:没有， 1:有"<<endl;
    cout<<t[i]<<endl;
    do
    {
        cin>>a[i];
    }while(a[i]<0||a[i]>1);
}
ans=4*a[3]+2*a[2]+a[1];
system("cls");
cout<<"你心中想的数是：" ;
cout<<ans<<endl;
return 0;
}
```

编程小词典

- **system** 系统
- **pause** 暂停
- **cls** 清屏



课后作业

1、选择题

若用“嘀”表示 0，用“嗒”表示 1，则“嘀嘀嗒嗒嗒”表示为（ ）。

- A. 10101
- B. 01010
- C. 10100
- D. 00111



课后作业

2、阅读程序写结果。

a[i]	i	ans

输出: _____

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    string a[3]={"comp","uter lan","guage"};
    string ans="";
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        ans=ans+a[i];
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```



课后作业

3、完善程序。

莫尔斯电码：短促的点信号“.”，读作“嘀 (Di)”，保持一定时间的长信号“-”，读作“嗒 (Da)”。数字 0-9 的莫尔斯电码对照表。

输入 0-9 中的某个数，输出它的摩尔斯电码。

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
    int i,n;
    string a[10];
    a[0]="11111"; a[1]="01111";
    a[2]="00111"; a[3]="00011";
    a[4]="00001"; a[5]="00000";
    a[6]="10000"; a[7]="11000";
    a[8]="11100"; a[9]="11110";
    cout<<"请输入0-9中的某个数: ";
    do{
        _____;
    }while(n<0 || n>9);
    for(i=0;a[n][i]!='\0';i++)
    {
        if(a[n][i]_____)
            cout<<".";
        else
            cout<<"-";
    }
    return 0;
}
```



下课啦！

